

引用格式:李书杰,杨成伟,张鹏飞,等.基于 GraphRAG 的无人机集群作战效能评估[J].指挥控制与仿真,2026,48(3):18-29.
LI S J, YANG C W, ZHANG P F, et al. Knowledge Graph-based evaluation of uav swarm combat effectiveness[J]. Command Control & Simulation, 2026, 48(3): 18-29.

基于 GraphRAG 的无人机集群作战效能评估*

李书杰^{1,2,4}, 杨成伟^{3,4†}, 张鹏飞², 杨 昭⁵

(1. 中北大学航空宇航学院, 山西 太原 030051; 2. 中北大学智能武器研究院, 山西 太原 030051;

3. 北京理工大学机电学院, 北京 100081; 4. 北京理工大学重庆创新中心, 重庆 401120;

5. 陆装驻北京地区空军代室, 北京 100012)

摘要:针对目前无人机集群作战效能评估缺乏从推演仿真到评估的路径,提出了一种基于 GraphRAG 的评估方法,充分利用推演仿真数据,真实、客观反映无人机集群的作战效能。首先,利用无人机集群推演仿真的数据,如攻击、探测以及作战效果等,构建知识图谱;其次,通过知识图谱构建关于评估指标的图检索增强生成系统(Graph Retrieval-Augmented Generation, GraphRAG),结合大语言模型智能生成合理的评估指标体系;最后,利用信息熵法实现无人机集群的作战效能评估。通过构建无人机集群对地攻击作战场景,验证了所提方法的有效性,为体系效能评估开辟了新的方法路径。

关键词:无人机集群; 知识图谱; 图检索增强生成; 信息熵法; 效能评估

中图分类号:E91;V37

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1673-3819.2026.03.003

Knowledge Graph-based evaluation of uav swarm combat effectiveness

LI Shujie^{1,2,4}, YANG Chengwei^{3,4†}, ZHANG Pengfei², YANG Zhao⁵

(1. School of Aerospace Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China;

2. Research Institute of Intelligent Weapons, North University of China, Taiyuan 030051, China;

3. School of Mechatronical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

4. Chongqing Innovation Center, Beijing Institute of Technology, Chongqing 401120, China;

5. Military Representative Office of the Army Equipment Department for Aviation in Beijing, Beijing 100012, China)

Abstract: To address the current lack of a pathway from deduction simulation to evaluation in the assessment of UAV swarm operational effectiveness, a GraphRAG-based evaluation method was proposed, which fully utilizes deduction simulation data to reflect the operational effectiveness of UAV swarms in a realistic and objective manner. First, a knowledge graph was constructed using data from UAV swarm deduction simulations, such as attack, detection, and operational effect data. Subsequently, a Graph Retrieval-Augmented Generation (GraphRAG) system based on evaluation indicators was developed using the knowledge graph, combined with a large language model to intelligently generate a reasonable evaluation indicator system. Finally, the information entropy method was employed to achieve the operational effectiveness evaluation of UAV swarms. By constructing a UAV swarm ground attack operational scenario, the effectiveness of the proposed method was verified, opening a new methodological pathway for system effectiveness evaluation.

Key words: UAV swarm; knowledge graphs; GraphRAG; information entropy method; effectiveness evaluation

效能评估用于衡量装备体系在既定任务目标下的有效程度,贯穿于装备体系论证、研制、试验以及作战的全生命周期,是装备体系建设的重要环节。随着体系向复杂化、自主化与网络化演进,体系内部呈现多平台、多链路与多策略强耦合特征,传统依赖解析建模与人工赋权的评估方法在可扩展性、可复用性与客观性方面难以满足需求。推演仿真能够在可控成本下生成

海量可观测的过程与结果数据,为数据驱动的体系作战效能评估提供事实基础^[1],因此,研究人员将推演仿真引入效能评估已成为研究热点。

围绕仿真数据驱动的效能评估,已有研究从仿真建模与评估模型构建等方面开展探索。王晓悦等^[2]构建了任务级仿真平台,通过环境模型和实体模型的交互评估蜂群的体系对抗效能;李辰等^[3]通过 DoDAF 框架对体系化作战任务的解析设计效能评估指标,并利用神经网络技术开展海量数据的评估;马力等^[4]在离散事件仿真驱动下构建深度学习评估模型,用于天基信息支援体系效能评估并兼顾准确性与实时性;张琦等^[5]面向全光化无人机集群建立模块化 Agent 模型,构建基于协同过程的指标体系并采用蒙特卡洛仿真评估

收稿日期: 2025-12-29

修回日期: 2026-03-04

*基金项目: 国家自然科学基金(62103048)

作者简介: 李书杰(2000—),男,硕士研究生,研究方向为装备体系效能评估。

†通信作者: 杨成伟(1986—),男,博士,教授。

感知、通信与生存等能力。总体而言,现有工作多聚焦于仿真建模或评估模型优化,在指标体系构建层面还是按照传统专家分解法或德菲尔法构建,仍然存在指标来源与证据链条不清晰;指标构建耗时多、复用性弱,难以适配不同场景与不同体系组成等问题。

知识图谱是近年来快速发展的一种新技术,其主要用于知识表达、推理、评估和预测等。而 GraphRAG 将基于图形的知识结构与检索增强生成相结合,允许更多的上下文感知和全面的信息生成^[6]。HUANG 等^[7]将 GraphRAG 引入系统工程领域,通过知识图谱实现复杂系统数据集成,并利用检索增强生成构建系统模型以降低信息不完整带来的风险;袁博文等^[8]利用对抗推演数据构建预警探测体系效能知识图谱,结合贝叶斯网络开展推理评估;刘剑慰等^[9]基于知识图谱与网络分析法的结构相似性,将图谱作为网络层并通过向量相似度检索改进网络分析法的主观性;杨倩晨^[10]构建通信网络安全风险知识图谱并通过注意力机制筛选高风险节点以支撑管控决策。

综上,知识图谱在相关领域已得到一定应用,但多数工作仍偏向强文本任务,对事件驱动、数值密集的推演仿真数据向可计算指标体系的转化支撑不足。为此,本文面向无人机集群空对地对抗场景,提出一种基于 GraphRAG 的作战效能评估方法:通过证据链约束与性能参数支撑,在保证指标可追溯与可解释的前提下自动生成效能评估指标体系,并进一步支撑多方案作战效能对比分析。

1 基于 GraphRAG 的效能评估框架

本文提出的 GraphRAG 作战效能评估框架主要包括4个环节:数据获取与预处理、仿真数据知识图谱构建与 GraphRAG 系统搭建、效能评估指标体系生成以及效能计算与分析。首先,本文对推演仿真产生的过程与结果数据进行半结构化处理,形成适配构建图谱的统一输入;其次,评估框架在定义知识图谱 Schema 的基础上完成实体构建、知识抽取与融合,并据此构建 GraphRAG 系统;再次,评估框架在性能参数检索、事件证据约束的策略下生成与问题匹配的效能评估指标体系;最后,评估框架基于生成指标体系开展多方案作战效能评估与对比分析。整体框架如图1所示。

2 基于 GraphRAG 的评估指标体系智能生成方法

效能评估的前提是构建评估指标体系。传统效能评估方法在构建评估指标体系时,利用映射法、分解法、Delphi 等方法,根据装备体系任务需求、性能特性,应

用专家评审的方式进行构建。上述构建过程耗费时间、主观性强且指标体系不能复用。本文基于 GraphRAG,充分利用仿真过程数据智能生成评估指标体系,降低人工构建成本、提高跨问题复用和证据可回溯性。

2.1 知识图谱构建

知识图谱作为一种语义网络,通常采用三元组的形式,即实体—关系—实体,结构化表达现实世界的实体及其相互关系,实体和关系分别视作节点和连接节点的有向边^[11],可表示为 $G=(E,R,S)$ 。其中: E 为实体集合, R 为关系集合, S 为包含在 $R \times E \times E$ 中的三元组集合。知识图谱构建分为自顶向下和自底向上两种方式,经过知识抽取、知识融合和知识计算,将原始数据表达为带有实体节点和关系边的有向图。框架在构建知识图谱前需要确定输入数据格式并设计知识图谱 Schema,这直接决定后续知识图谱的实体、关系和属性的结构。

2.1.1 数据来源与数据类型定义

本文采用自建空对地对抗推演场景生成知识图谱构建所需的仿真数据。该场景覆盖红方“侦察—干扰—打击”作战链与蓝方“探测—跟踪—拦截”防空链的关键环节,从而在数据层面同时包含平台实体、交互事件与对抗结果等要素,为后续知识图谱节点/关系 Schema 设计提供支撑。本文根据数据特征,将数据归纳为3类:对抗过程数据、对抗结果数据、性能参数数据。其中:

(1) 对抗过程数据用于刻画探测链条 (Recon chain)、干扰链条 (Jam chain)、打击链条 (Kill chain) 中的参与方、态势和效果;

(2) 对抗结果数据用于刻画任务完成度、平台生存状态等最终结果,作为效能评估的基准;

(3) 性能参数数据用于刻画装备平台的性能指标,为效能评估提供底层指标。

表1给出了三类数据的定义。

2.1.2 知识图谱 Schema 设计

本文按照数据结构,定义以事件节点和装备平台节点为核心的知识图谱 Schema,具体定义为 $G=(V,E)$ 。

(1) 本文将节点集合 V 定义为

$$V = V_{\text{platform}} \cup V_{\text{event}} \cup V_{\text{out}} \cup V_{\text{parameter}} \quad (1)$$

V_{platform} 是平台/装备节点,包括无人机、干扰无人机、指挥节点、雷达、导弹、目标点等;

V_{event} 是作战事件类节点(探测/跟踪事件、干扰事件、攻击事件等),用于承载交互与时序过程;

V_{out} 是作战结果类节点(毁伤评估、平台损失、生存状态、任务完成度等);

$V_{\text{parameter}}$ 是性能参数类节点(传感器、通信、机动、生存、武器等参数及其类别)。

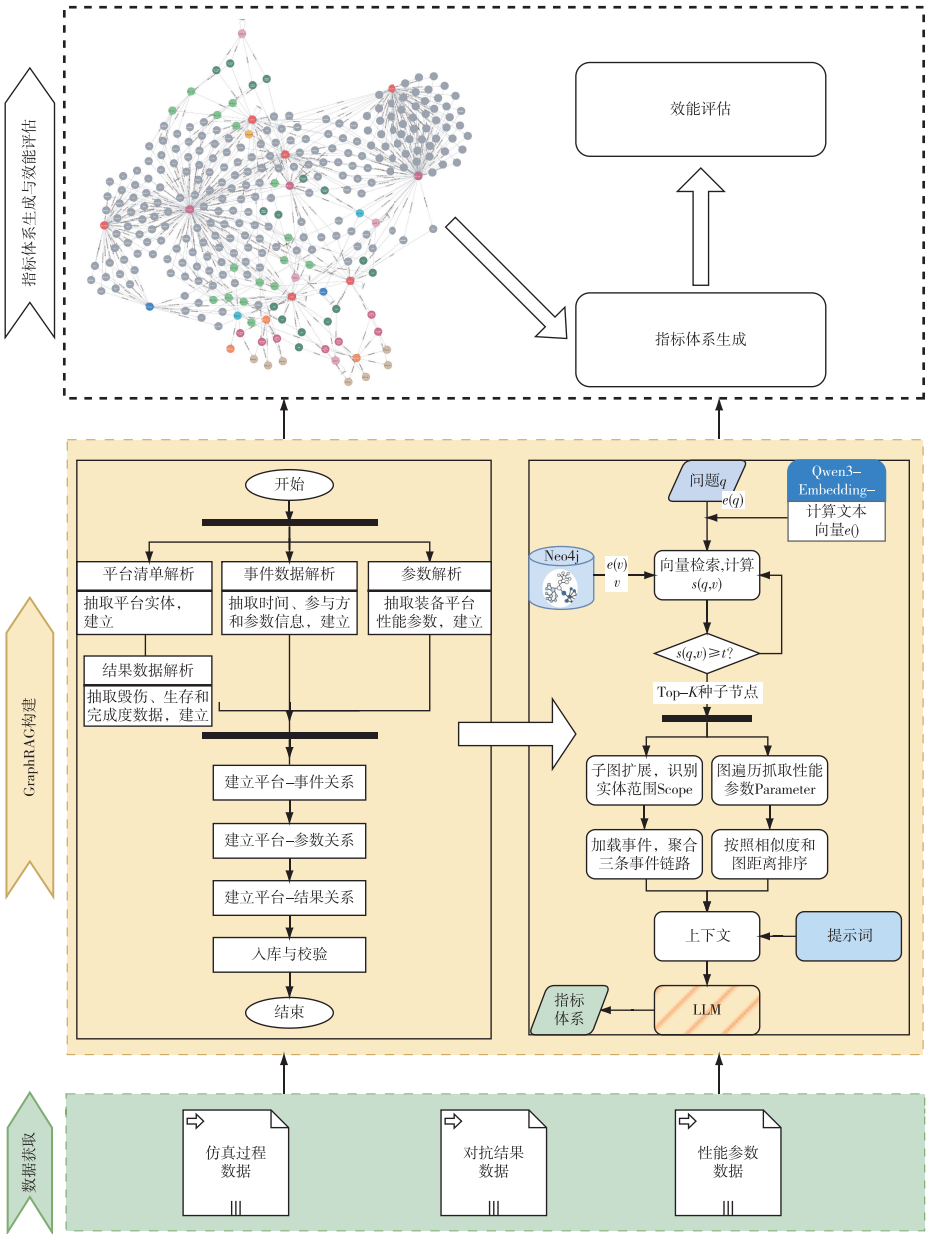


图 1 基于 GraphRAG 的效能评估框架

Fig. 1 GraphRAG-based effectiveness evaluation framework

表 1 仿真数据定义

Tab. 1 Simulation data definition

数据类型	对象	关键属性	属性含义	用途
对抗过程数据	DetectionEvent	detector, target, time/startTime/endTime, duration, pd, snr	探测发起方、目标、时间与探测质量	探测过程数据
	TrackingEvent	tracker, target, startTime/endTime, duration	跟踪发起方、目标、时间	跟踪过程数据
	JammingEvent	jammer, target, startTime/endTime, duration	干扰发起方、目标、时间	干扰过程数据
	AttackEvent	attacker, target, start/end, duration, miss_distance, result/ext_result	攻击发起方、目标、时间、攻击结果	攻击过程数据
对抗结果数据	Outcome	damage_level, lifetime, mission_score	平台/目标终态与任务达成	对抗结果
性能参数数据	Parameter	owner, param_name, value, unit, category	装备静态/半静态性能参数	装备性能指标

此外,为便于后续检索增强生成,框架在 Schema 层面明确节点属性(如 id/name)与事件时间(startTime/endTime/duration 或瞬时 time),并保留事件参与方字段(如 detector/target/jammer/attacker),以支撑自动实体范围识别与指标统计聚合。

(2)边集合 E 用于描述平台—事件—结果—参数的结构化关联,形成可检索、可推理的作战数据网络,图2为节点关系示意图。

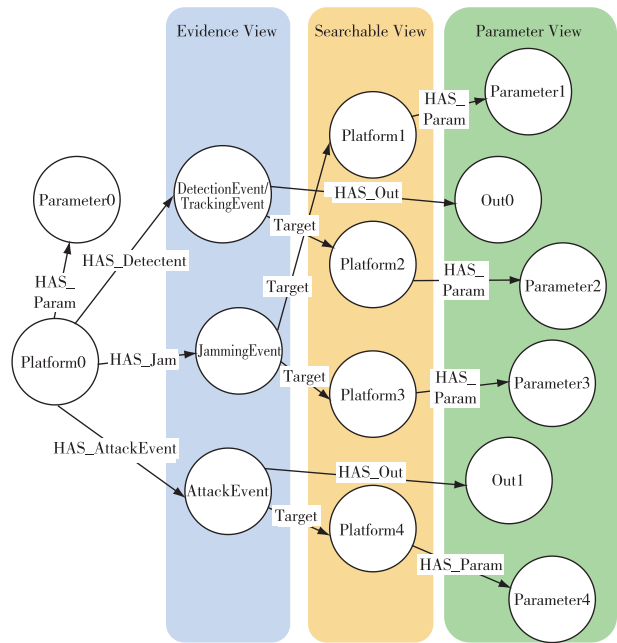


图2 知识图谱节点关系示意图

Fig. 2 Knowledge graph node relationship diagram

(3) 本文为使知识图谱不仅可存储,且能够支撑检索增强生成—可计算指标—可解释证据的闭环,从而增强指标体系构建过程的客观性,而将图谱组织分为3类任务视图。

1) 可检索视图(Searchable View)为平台/能力/指标概念节点补充描述文本,便于后续向量索引,从评估任务自然语言查询召回种子节点;

2) 证据视图(Evidence View)为事件节点保留可统计字段(次数、持续时间、命中/脱靶、探测概率等),确保指标不仅能生成名称与定义,还能从事件证据中计算得到数值,保证指标数据可回溯复核,提升客观性;

3) 参数支撑视图(Parameter View)是参数节点按传感、通信、机动、生存、武器等类别组织,支持 GraphRAG 输出时给出机理解释与参数证据,保证指标含义可解释,提升客观性。

2.1.3 知识图谱构建流程

仿真数据到知识图谱需完成解析、清洗、对齐与入库,实现知识抽取和融合。考虑到仿真数据中可能存在命名不一致、事件字段缺失及时间口径不统一等问

题,本文采用统一命名、字段兜底、时间规范和关系对齐的规则体系:

(1)命名归一化:框架统一大小写、去除冗余前后缀(如红/蓝方标识),确保跨表关联一致;

(2)参与方字段兜底:若事件记录缺少 detector/target 等字段,框架允许通过事件标识解析平台补全,避免断边导致的子图不完整;

(3)时间字段统一:框架将持续事件统一为 startTime/endTime/duration,瞬时事件保留 time 并映射到统一时间轴;

(4)去重与合并:框架对同一平台在同一时间的重叠区间做合并,为后续覆盖率/持续时长类指标提供统计口径。

在完成规则定义后,框架采用基于正则表达式的脚本对半结构化仿真数据进行批处理,完成字段规范化与关系对齐,生成仿真数据知识图谱。知识图谱构建流程如图3所示。

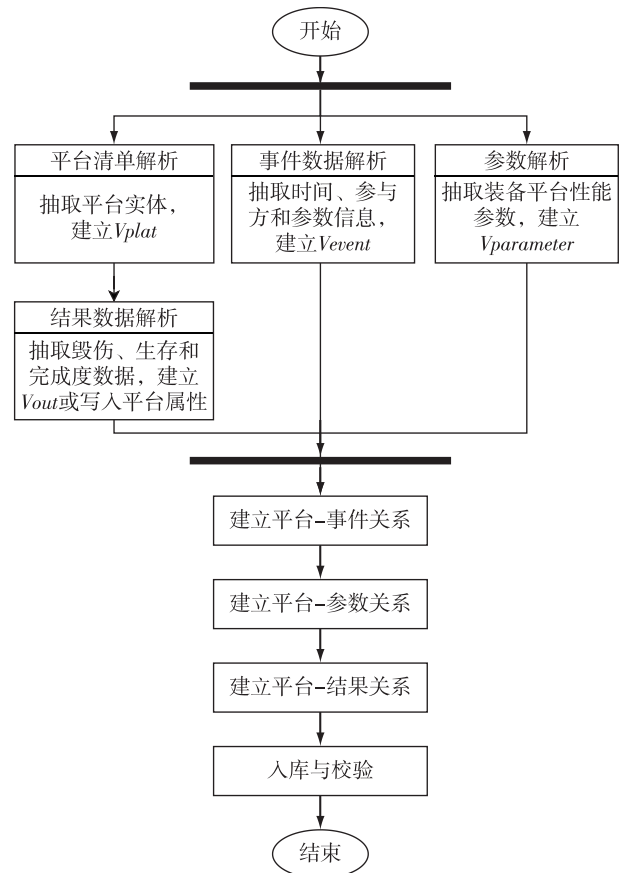


图3 基于仿真数据的知识图谱构建流程

Fig. 3 Knowledge graph construction workflow based on simulation data

2.2 节点词嵌入与向量索引

向量索引是 GraphRAG 系统的基础,为实现对图谱节点的语义检索,需要首先对节点进行词嵌入完成向

量化。然而,仿真数据入图后往往呈现离散、编码化特征,可供词嵌入模型识别理解的文本信息比较少,直接对原始节点属性做嵌入会导致语义表达不足、相似节点难以区分等问题。故区别于一般的词嵌入流程,本文采取“节点文本化—词嵌入—建立向量索引”的策略。

(1) 节点文本化

本文令图谱节点为 v , 其原始属性集合为 $A(v)$, 邻域关系集合为 $N(v)$ 。本文为不同类型节点设计结构化的文本化模板, 将节点语义描述表示为

$$T(v) = \text{Template}(\text{type}(v), A(v), N(v)) \quad (2)$$

其中, $\text{type}(v)$ 表示节点的标签、名称。简介如下:

1) 平台/装备类节点: 由平台名称、阵营/角色、关键性能摘要、典型事件角色组成, 用以支持后续 Searchable View 的统计;

2) 事件类节点: 由事件类型、参与方 (detector/target/jammer/attacker)、时间信息、结果字段 (如命中/脱靶、检测概率等) 组成, 用以支持后续 Evidence View 的统计与可解释性;

3) 性能参数类节点: 由参数名称、数值、单位、类别、归属平台 (owner) 组成, 用以支持后续 Parameter View 以提升参数检索的可控性与可解释性。

(2) 向量索引构建

为适配后续 GraphRAG 的多阶段检索需求, 本文采用分索引组织, 分为实体/装备索引和参数索引。

1) 实体/装备索引 (索引 I_E): 用于召回平台/装备和事件类节点, 用于支持子图扩展;

2) 参数索引 (索引 I_P): 用于召回性能参数和能力概念类节点并进行分类解释, 支撑指标体系的机理化说明。

算法 1 为典型的节点词嵌入与向量索引流程, 其中嵌入模型使用 Qwen3-Embedding-8B 模型, 大语言模型 LLM 模型使用 llama3.1, 如图 4 所示。

输入: 知识图谱 $G = (V, E)$, 节点属性集 $A(v)$, 邻域信息 $N(v)$, 嵌入模型 $\phi(\cdot)$
输出: 节点向量集合 $\{e_v\}$ 与索引 I_E, I_P

1. 对于每个节点 $v \in V$, 根据节点类型选择模板, 利用 LLM 生成文本描述 $T(v)$, 并导入知识图谱对应节点形成单独属性;
2. 计算文本描述的嵌入向量 $e_v = \phi(T(v))$, 并导入知识图谱对应节点形成单独属性;
3. 若 v 为平台/概念和事件节点, 则写入索引 I_E ; 若为参数节点, 则写入索引 I_P ;
4. 建立节点 id 与向量的映射关系, 完成索引构建。

图 4 节点词嵌入与向量索引流程

Fig. 4 Node word embedding and vector indexing workflow

2.3 基于 GraphRAG 的指标体系智能生成

GraphRAG 利用节点的向量进行语义检索, 并结合知识图谱中的节点连接信息捕捉更多信息增强检索结果。GraphRAG 系统大致经过 3 个阶段实现指标体系智能生成。

1) 检索: GraphRAG 系统根据查询文本 q , 在知识图谱中查询与它语义相似的节点 v_i , 并根据相似度排名返回结果。

2) 增强: 系统将检索到的信息与原始问题以及提示词或上下文结合起来, 为 LLM 生成响应提供更丰富的上下文, 同时强制模型只使用这些相关信息来生成准确且有用的输出。

3) 生成: 在最后阶段, 系统增强提示由 LLM 处理, LLM 利用提供的上下文生成请求格式的答案。

本文具体的算法流程如图 5 所示, 共有 5 个步骤:

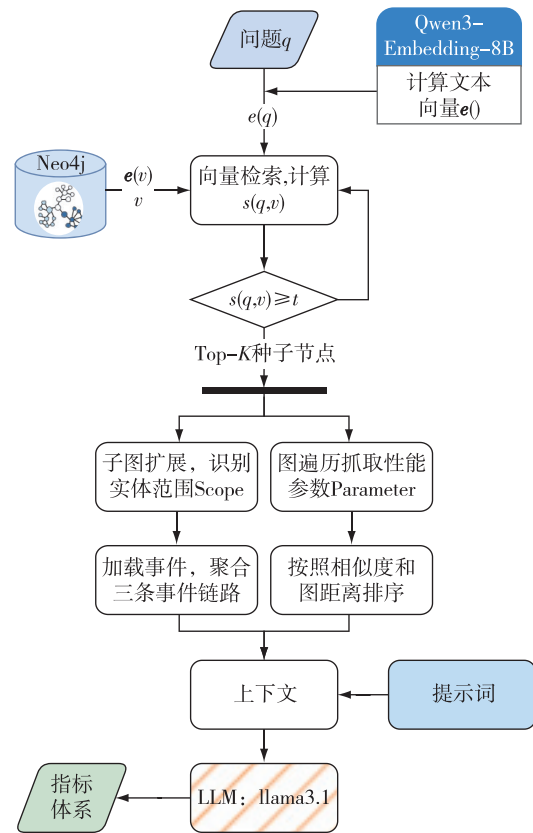


图 5 基于 GraphRAG 的指标体系智能生成流程

Fig. 5 Intelligent indicator system generation workflow based on GraphRAG

Step1: 种子节点检索。系统输入查询文本 q 并嵌入向量 $e(q)$, 对图中可检索节点 v_i 的向量 $e(v_i)$ 计算余弦相似度:

$$s(q, v_i) = \frac{e(q) \cdot e(v_i)}{\|e(q)\| \|e(v_i)\|} \quad (3)$$

并以 $s(q, v_i) \geq \tau$ 筛选 Top-K 节点作为种子节点,

其中 τ 为相似度阈值, Top- K 节点为相似度排名前 K 的节点。

Step2:子图扩展与实体范围识别。系统从种子节点出发,做 $1 \sim d$ 跳无向扩展,将扩展得到的事件类节点保留并形成实体范围 $Scope$:

$$Scope = \{D, \Gamma, J, A\} \quad (4)$$

其中, D, Γ, J, A 分别为探测事件、跟踪事件、干扰事件、打击事件节点。

Step3:事件证据加载与统计聚合。系统通过对四种事件的统计聚合,形成 Recon 链指标 (DetectionEvent + TrackingEvent)、Jam 链指标 (JammingEvent) 和 Kill 链指标 (AttackEvent), 以此生成的指标直接来源于作战过程,最能反映作战效能,客观性强。

Step4:性能参数检索。系统根据种子节点,做 $1 \sim p$ 跳图遍历查询,抓取性能参数,并反查节点的 owner 保证性能参数的归属,同时将返回结果分类并按照相似度和图距离排序。以此生成的指标是作战效能的底层依据,并可进一步丰富指标体系。

Step5:指标体系生成。LLM 根据检索的信息和提示词组成的上下文,生成指标体系。

3 基于信息熵法的无人机集群作战效能评估

信息熵法根据指标参数的变异度来表征指标的重要性,在多方推演仿真中,指标参数随方案配置而变化,指标参数的变异度可以直接影响方案的实际作战效果,据此表征的指标权重可以改善主观赋权方法带来的指标权重主观性强的问题。

基于信息熵法的无人机集群作战效能评估计算步骤如下:

Step1:系统将指标数据归一化处理。

设指标数据由 m 个样本和 n 个指标构成,则指标数据构成矩阵如下:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (5)$$

对于效益型指标,归一化为

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_{ij})_{i=1}^m}{\max(x_{ij})_{i=1}^m - \min(x_{ij})_{i=1}^m} \quad (6)$$

系统对于成本型指标,归一化为

$$x'_{ij} = \frac{\max(x_{ij})_{i=1}^m - x_{ij}}{\max(x_{ij})_{i=1}^m - \min(x_{ij})_{i=1}^m} \quad (7)$$

Step2:计算指标比重。

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^m x'_{ij}} \quad i = 1, \cdots, m, j = 1, \cdots, n \quad (8)$$

Step3:计算各指标熵值

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij} \quad (9)$$

其中, $k = \frac{1}{\ln(m)} > 0$, 且 $e_j \geq 0, i = 1, \cdots, m, j = 1, \cdots, n$ 。

Step4:计算各指标的信息冗余度。

$$d_j = 1 - e_j, j = 1, \cdots, m \quad (10)$$

Step5:计算各指标客观权重。

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}, j = 1, \cdots, m \quad (11)$$

Step6:计算无人机集群作战效能。

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j x_{ij} \quad (12)$$

4 仿真分析

4.1 对抗场景设计

为验证本文所提方法,研究人员利用 AFSIM 平台构建空地打击体系对抗场景,如图 6 所示,并结合仿真生成的对抗过程数据构建知识图谱,据此评估集群的作战效能。场景设计采用典型空对地打击体系:红方由攻击无人机与远距干扰无人机以及指挥节点构成,蓝方由联合防空指挥所、预警/捕获/跟踪雷达与地空导弹系统及目标点构成,形成探测—跟踪—拦截防空链条与红方侦察—干扰—打击作战链条的对抗闭环,其体系结构和指控对抗关系如图 7 所示。

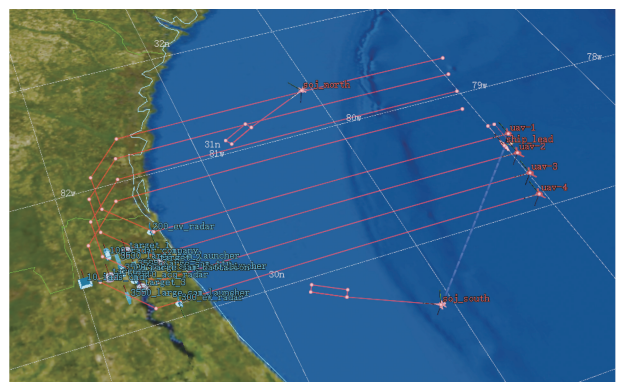


图6 空地打击体系对抗场景

Fig. 6 Air-to-ground strike system confrontation scenario

4.2 知识图谱构建结果

本文构建的仿真数据知识图谱,如图 8 所示。本文采用 Neo4j 数据库,图谱共 4 627 个节点,8 952 条关系,其中主要节点中平台节点共 44 个,性能参数节点

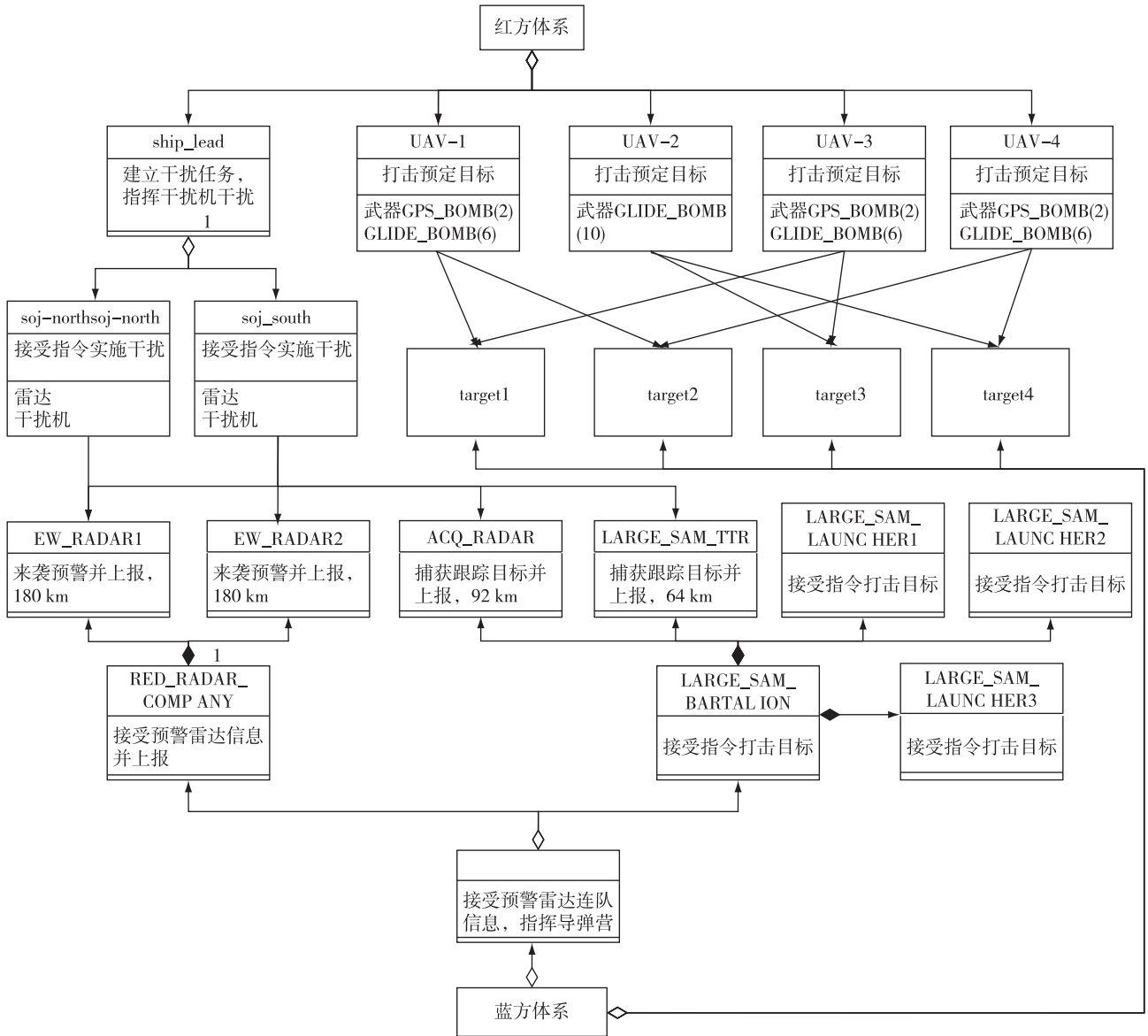


图 7 对抗场景体系结构

Fig. 7 System architecture of the confrontation scenario

261 个,事件节点 4 104 个。图 9 为一个典型证据链局部子图示例,展示从 SOJ 干扰平台到事件再到结果与参数的关联路径。

4.3 GraphRAG 指标体系生成分析

本文为验证基于 GraphRAG 的指标体系生成方法的有效性,构建三组对照实验。对比方案包括: M (Method),即本文采用的 GraphRAG 检索与子图遍历构建体系效能评估报告,并在指标生成阶段施加严格证据约束; A1 (Ablation),在保持 GraphRAG 上下文构建不变的前提下弱化证据约束; B2 (Baseline),仅向模型提供报告摘要文本;同时为检验不同报告质量下的指标生成效果,将不同检索模式的报告生成策略分为仅摘要 (summary)、最小报告 (min)、轻量报告 (lite)、完整报告 (full) 4 种。

此外,为从报告质量和指标生成质量两个层面评

估方法有效性,本文设计了 2 类评测指标:

(1) 报告质量指标 R

衡量体系效能评估报告的结构完整性 R_{ans_cov} 与关键统计项覆盖 $R_{ans_num_cov}$,包括 Recon/Jam/Kill 3 类链路统计、关键事件数、覆盖率/成功率等核心指标。

(2) 指标生成质量指标 A

衡量模型回答中关键指标覆盖度 A_{key_cov} 、数值一致性 A_{num_prec} 和幻觉风险 A_{leak} 。其中,关键指标覆盖度用于评估回答是否覆盖报告中定义的核心评估量;数值一致性用于评估回答引用的数值与报告统计是否一致;幻觉风险用于评估回答是否引入报告未出现或无法映射的指标/数值。最终综合得分定义为

$$S = \lambda R + (1 - \lambda) A \quad (13)$$

其中,本文取 $\lambda = 0.4$ 。

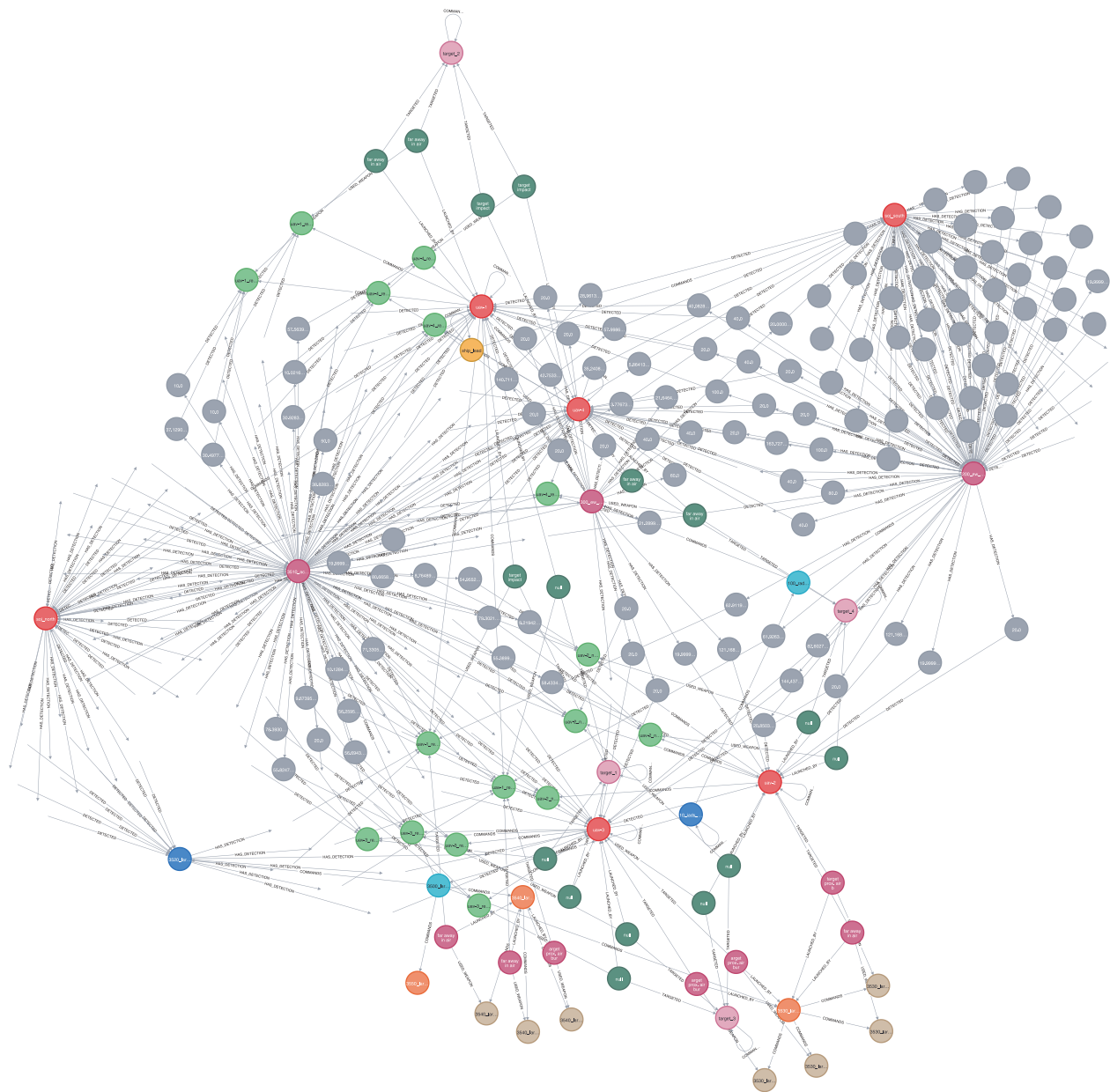


图 8 仿真数据知识图谱

Fig. 8 Knowledge graph of simulation data

实验使用 LLM 模型为 llama3.1, 嵌入模型为 Qwen3-Embedding-8B。实验中 Top-K 和 τ 的取值权衡指标覆盖和上下文长度的要求, 避免出现指标不足和指标不准确的情况, 最终 Top-K 取 20, τ 取 0.5。

表 2 为对照实验结果, 统计了每种方案在 5 个问题下的评测指标平均值, 问题覆盖无人机集群体系在侦察探测、干扰压制、攻击等方面的指标生成。

实验结果表明:

- 1) 不同报告策略可以显著改变报告质量, 其中 min 策略总分 R 最低, full 策略最高; 关键统计项覆盖 $R_{ans_num_cov}$ 上, min 策略最高, lite 策略最低, 其中 min 策略高是由于数据变少指标覆盖命中提高导致;
- 2) 指标生成质量方面: full 条件下并未提升, 在

min、summary 下更高, 这表明了过长文本的输入增加了 LLM 的处理难度, 信息过载和中间信息遗忘会导致输出结果准确率降低。此外, A1_min 方案的数据一致性 A_{num_prec} 降低, 幻觉风险 A_{leak} 提升, 反映模型在信息不足时出现无中生有问题; 相对的, 其他条件下, A_{leak} 为 0 且 A_{num_prec} 保持满分。这说明证据约束并非仅在信息充足时提供格式化引用, 而是在信息受限时发挥稳定器作用, 显著提高输出质量。

综上, 指标生成任务需要在覆盖更多候选指标和证据映射之间进行权衡, 最后选择 M_lite 方案, 该方案没有 min 条件下数据一致性和幻觉的风险, 同时输入 LLM 文本不会太长, 综合得分 S 适中, 同时增强证据映射的约束, 保证指标体系的客观性。

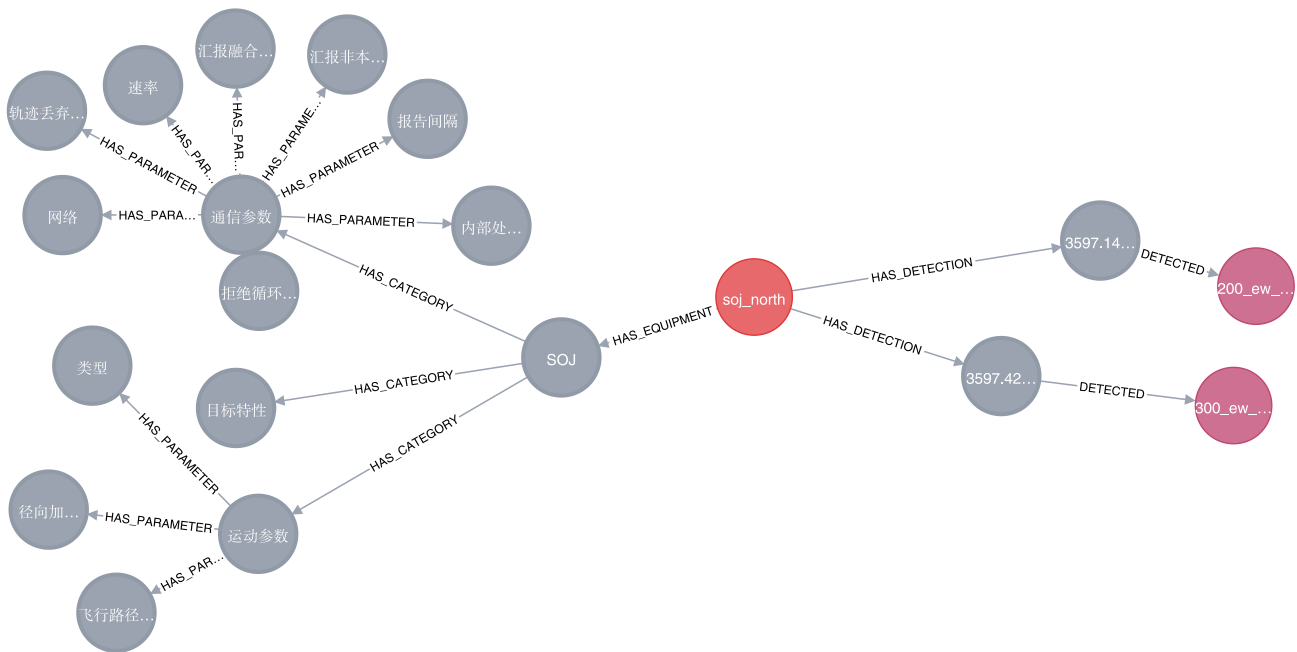


图 9 典型证据链局部子图示例
Fig. 9 Typical evidence chain subgraph example

表 2 指标生成效果对照组
Tab. 2 Indicator generation performance comparison groups

组别	A1_lite	A1_full	A1_min	M_lite	M_full	M_min	B2_summary
R	0.991	1.000	0.855	0.992	1.000	0.855	0.855
A	0.647	0.574	0.677	0.627	0.603	0.693	0.691
S	0.819	0.787	0.766	0.809	0.801	0.774	0.773
A _{key_cov}	0.326	0.165	0.493	0.269	0.198	0.408	0.402
A _{num_prec}	1.000	1.000	0.886	1.000	1.000	1.000	1.000
A _{leak}	0.000	0.000	0.114	0.000	0.000	0.000	0.000
R _{ans_cov}	0.286	0.571	0.857	0.291	0.429	0.571	0.571
R _{ans_num_cov}	0.286	0.571	0.857	0.291	0.429	0.571	0.571

图 10 为 M_lite 方案在 5 个问题下的指标体系生成质量情况,综合得分 S 都高于 0.7,表明方法在不同问题下的可复用性高。

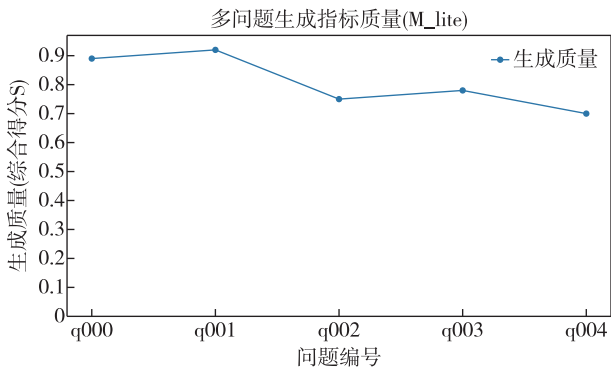


图 10 M_lite 方案多问题指标体系生成质量
Fig. 10 M_lite scheme multi-question indicator system generation quality

图 11 为 M_lite 方案在 5 个问题下的指标体系生成耗时情况,平均生成耗时 15.83 秒,相对于传统指标体系构建过程,极大提升了效率。

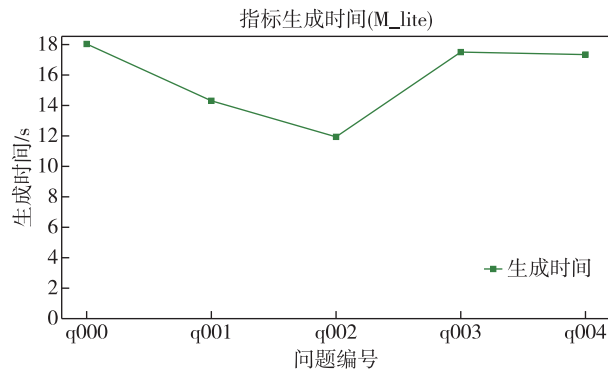


图 11 M_lite 方案多问题指标体系生成耗时
Fig. 11 M_lite scheme multi-question indicator system generation time

图 12 为最后生成的指标体系,包括仿真过程数据提炼的指标和装备静态参数,其中用 T 表示探测跟踪, J 表示电子干扰, A 代表对地攻击, P 代表参数支撑, S 代表生存。

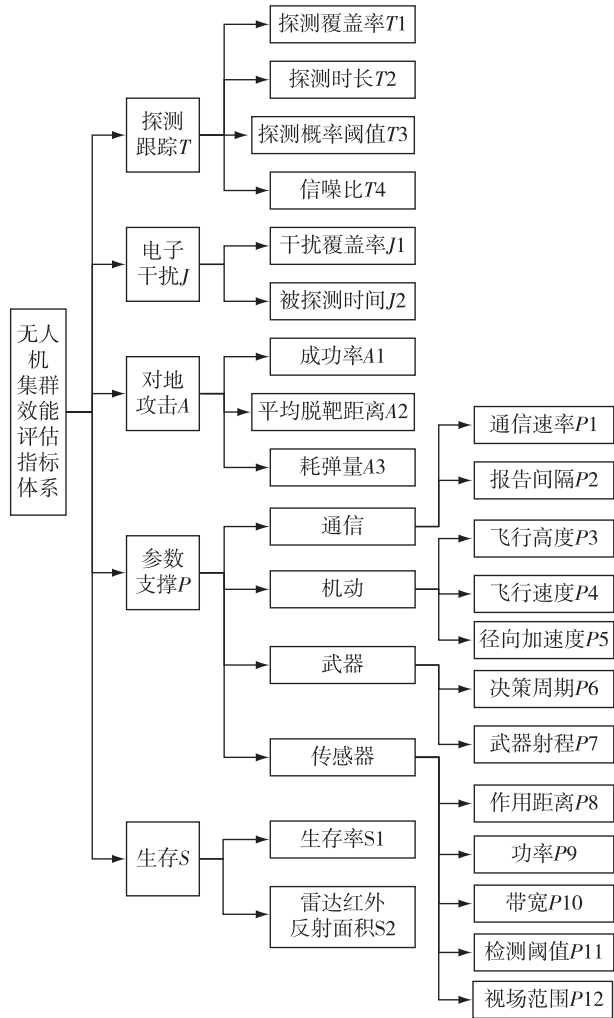


图 12 无人机集群效能评估指标体系
Fig. 12 Effectiveness evaluation indicator system for UAV swarm

4.4 效能评估分析

本文利用信息熵法评估集群作战效能,利用多组推演仿真数据作为对比。表 3 为若干组仿真方案的静态参数指标和过程数据指标值。

表 3 中指标编号与图 11 一致,指标单位如表 4 所示。组别 1~6 的实验方案中,方案 1 为基础方案,参数设计平庸;方案 2 侧重突防强攻,设计近距投放、高机动、弱电子干扰;方案 3 侧重强电子干扰,设计高空、强探测干扰和快速决策;方案 4 为负向方案,设计较差的通信、决策速率和隐身性能;方案 5 与方案 1 相似,设计相对弱的机动和决策能力;方案 6 设计中等机动、中等干扰、强隐身、慢决策。

表 3 仿真实验数据

Tab. 3 Simulation experiment data						
	1	2	3	4	5	6
T1	56.04%	58.6%	67.02%	50.9%	51.3%	51.4%
T2	2016.67	2112.8	2412.7	1835.7	1849.3	1850.64
T3	50.1%	43.4%	49.1%	47.2%	49.4%	46.6%
T4	114.4	114.6	134.7	137.9	138.34	136.4
J1	67.1%	65.2%	70.44%	35%	35.8%	35.7%
J2	500.1	803.7	2112.05	184.8	94.19	97.39
A1	1	1	1	1	1	1
A2	0.019	0.014	0.029	0.4	0.009	0.011
A3	8	10	9	8	8	11
P1	100	85	90	50	69	300
P2	10	5	8	20	15	60
P3	35	12	42	38	30	20
P4	480	520	290	560	460	500
P5	1.5	3.0	1.2	2.0	2.5	2
P6	3	6	1	3	8	5
P7	18/74	35/50	25/85	18/60	20/77	28/70
P8	200	150	260	180	210	200
P9	50	1.5	200	40	60	50
P10	5	10	30	2	15	8
P11	5	4	3	8	5	10
P12	65	45	90	55	75	65
S1	25%	50%	75%	75%	100%	100%
S2	40/10	28/6	65/100	46/12	34/8	22/5

表 4 指标单位对照表

Tab. 4 Indicator unit reference table							
T1	T2	T3	T4	J1	J2	A1	A2
%	s	%	dB	%	s	%	m
A3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
发	mbit/s	s	kft	kts	g	s	km
P8	P9	P10	P11	P12	S1	S2	
km	w	GHz	dB	deg	%	dBsm/m ²	

按上文的评估方法,计算得到指标的权重分配如图 13 所示,仿真方案的效能值如图 14 和图 15 所示。图 13 前五项指标分别为探测时长 $T2$ 、探测覆盖率 $T1$ 、通信速率 $P1$ 、干扰覆盖率 $J1$ 和武器射程 $P7$,结合本文空地打击体系对抗场景可知,蓝方防空体系由预警/捕获/跟踪雷达—指挥—地空导弹构成,其拦截能力主要受红方探测干扰能力影响,因此红方若能提升探测覆盖与持续时间 ($T1$ 、 $T2$),并通过干扰压制蓝方雷达 ($J1$),可显著削弱蓝方探测—跟踪—拦截防空链条的有效性。

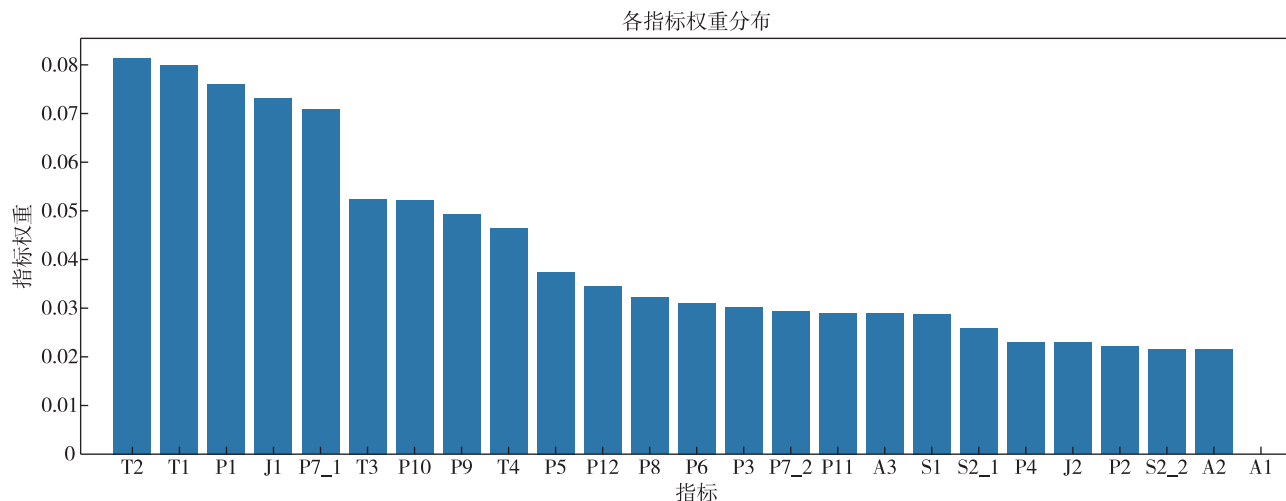


图 13 各指标权重分布

Fig. 13 Indicator weight distribution

此外,场景中,红方由指挥节点组织协同,态势信息与任务分配依赖远距通信传输,通信速率 P3 直接影响数据回传和指令更新,进而影响红方侦察—干扰—打击作战链条的时效性与成功率。因而在该场景下,探测干扰能力与远距通信相关指标的权重赋权更高,图 13 结果与场景机理一致,指标赋权比较合理。

图 14 进一步对比了综合效能与反映实际作战效果的效费比,同时加入权衡五个专家打分赋权后的 AHP 法效能值作为对照。综合来看,不同方案在侦察探测、干扰压制与攻击效果等方面呈现出结构性差异,部分方案在干扰覆盖或持续压制上表现更优,从而对蓝方探测/跟踪稳定性产生显著影响;部分方案在攻击精度或成功率上更优,从而总体效能得分占优。本文通过对比 AHP 法和信息熵法效能值与效费比的偏差,可以得出信息熵法效能值与效费比的偏差更小,更能反映无人机集群的真实作战效能,这是由于在相同的指标参数下,信息熵法能够充分利用仿真数据来客观地对指标赋权,而 AHP 法尽管权衡了五个专家的打分结果,但仍然具有较强的主观性,导致最后效能值失真,进而表明信息熵法的指标赋权相对合理。两种方法得到的效能值都基本符合实际作战效果,变化趋势具有一致性,验证了生成指标体系的有效性,可以较好地反映实际作战效果。

图 15 从五维能力视角对各方案进行雷达对比,能够直观呈现方案间的能力侧重差异,即使综合得分接近,不同方案在信息优势、火力效果、生存保持等维度上仍存在明显偏差,其中第 5、6 组由于雷达红外反射截面积小的原因在生存能力上更加突出;第 1、2、3 组受干扰参数配置影响,在干扰能力上有优势;第 1、3、5 组更好的攻击参数配置带来更好的攻击能力;而第 3

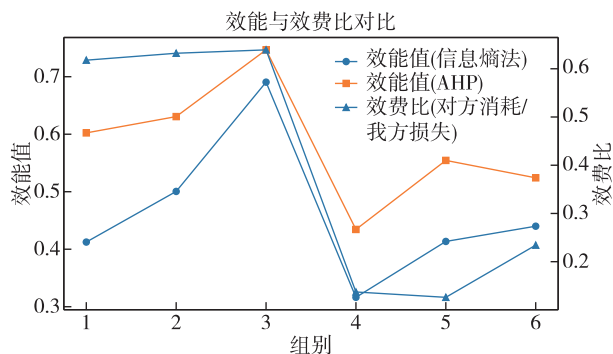


图 14 各方案效能与效费比对比

Fig. 14 Effectiveness and cost-effectiveness comparison across schemes

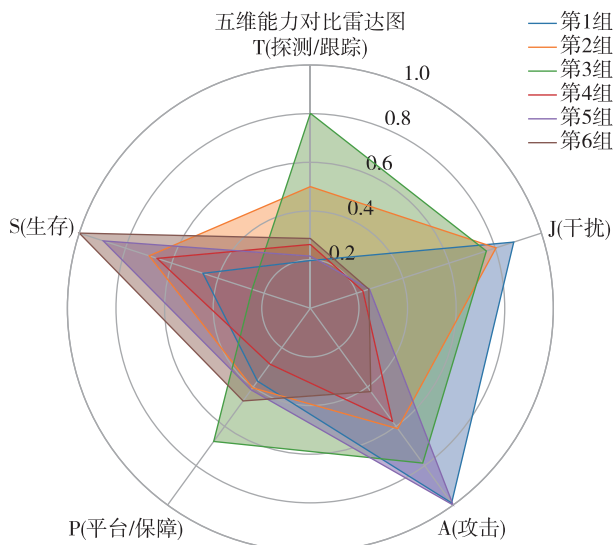


图 15 五维能力雷达对比

Fig. 15 Five-dimensional capability radar comparison

组综合能力最强,第 4 组最差,这是由于传感器支撑参数配置的极端差异造成的整体效能差异,其中带宽这一参数影响最为显著,该参数直接影响无人机雷达和

干扰机的性能发挥,从而显著影响整体效能。总体来看,本文生成的指标体系能够较好地反映不同配置方案在五维能力上的差异,可以帮助快速定位影响整体效能的关键指标因素。

5 结束语

本文提出了一种基于 GraphRAG 的无人机集群作战效能评估方法,形成从推演仿真到效能评估的闭环技术路线,打通了推演仿真到体系效能计算的堵点,并通过实例仿真进行了验证。仿真结果表明,在严格证据约束下,GraphRAG 对不同的生成问题,都能够稳定输出覆盖侦察探测、干扰压制、攻击效果、生存性与通信支撑等维度的指标体系,并有效降低信息不足条件下的幻觉风险,保证生成指标体系客观性的同时,提升了指标体系的构建效率和可复用性;同时结合熵权法得到的权重分布与无人机集群作战方案效能结果进一步验证了指标体系的有效性。受限于实验周期与场景数量,本文验证主要在典型空对地对抗场景下完成,后续工作将从多场景、指控逻辑提升以及不确定性建模入手改进方法。

参考文献:

- [1] 司光亚,王飞,刘洋. 基于仿真大数据的体系分析方法研究[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(3): 511-519.
SI G Y, WANG F, LIU Y. System analysis method based on simulation big data[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(3): 511-519.
- [2] 王晓悦,王珣,王永贞,等. 基于仿真的蜂群体系对抗效能评估方法[J]. 航空学报, 2022, 43(S1): 110-118.
WANG X Y, WANG X, WANG Y Z, et al. Evaluation method for combat effectiveness of task-based simulated UAV swarm system[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(S1): 110-118.
- [3] 李辰,李建勋. 一种基于战场数据的体系化作战效能评估方法[J]. 航空兵器, 2022, 29(1): 67-73.
LI C, LI J X. The effectiveness evaluation method of systematic combat based on operational data[J]. Aero Weaponry, 2022, 29(1): 67-73.
- [4] 马力,师鹏,陈宇,等. 天基信息支援体系离散事件仿真与效能评估[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(3): 906-913.
MA L, SHI P, CHEN Y, et al. Discrete event simulation and effectiveness evaluation of space-based information support system[J]. Systems Engineering and Electronics, 2024, 46(3): 906-913.
- [5] 张琦,葛玉雪,李攀,等. 基于 ABMS 的全光化无人机集群体系贡献率评估方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(11): 3 422-3 435.
ZHANG Q, GE Y X, LI P, et al. Evaluation method for SoS contribution rate of alloptical UAV swarm based on ABMS[J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(11): 3 422-3 435.
- [6] EDGE D, TRINH H, CHENG N, et al. From Local to Global: A Graph RA-G Approach to Query-Focused Summarization[EB/OL]. Ithaca (NY): Cornell University, 2024(2025-02-19) [2026-03-03]. <https://arxiv.org/abs/2404.16130>.
- [7] HUANG Y C, FUNG T-Y, DELAU-RENTIS D A. Addressing complexity in system of systems with GraphRAG: an AI-driven framework for dynamic data integration[J]. Systems Engineering, 2026, 29(2): 150-168.
- [8] 袁博文,朱丰,刘兆鹏,等. 知识图谱的预警探测体系探测效能贝叶斯评估方法[J]. 现代防御技术, 2022, 50(1): 74-80.
YUAN B W, ZHU F, LIU Z P, et al. Bayesian evaluation method for detection efficiency of early warning detection system based on knowledge graph[J]. Modern Defense Technology, 2022, 50(1): 74-80.
- [9] 刘剑慰,邢健豪,姜斌,等. 知识图谱强化网络分析法的系统评价方法[J]. 控制与决策, 2024, 39(1): 236-243.
LIU J W, XING J H, JIANG B, et al. System evaluation method of analytic network process strengthened by knowledge graph[J]. Control and Decision, 2024, 39(1): 236-243.
- [10] 杨倩晨. 基于知识图谱的舰船通信网络安全风险评价研究[J]. 舰船科学技术, 2023, 45(21): 189-192.
YANG Q C. Research on security risk assessment of ship communicate on network based on knowledge graph[J]. Ship Science and Technology, 2023, 45(21): 189-192.
- [11] 和婷婷,张强,郑冠彧,等. 大语言模型时代下的知识图谱构建综述[J]. 控制与决策, 2025, 40(12): 3 509-3 527.
HE T T, ZHANG Q, ZHENG G Y, et al. A survey of knowledge graph construction in the era of large language models[J]. Control and Decision, 2025, 40(12): 3 509-3 527.

(责任编辑:胡前进)